

JMChC 8회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1		18																																	
1 H		2 He																																	
1.008		4.003																																	
3 Li		4 Be		13												5 B		6 C		7 N		8 O		9 F		10 Ne									
6.94		9.01		10.81												12.01		14.01		16.00		19.00		20.18											
11 Na		12 Mg		26.98																14 Si		15 P		16 S		17 Cl		18 Ar							
22.99		24.30		28.09																28.09		30.97		32.06		35.45		39.95							
19 K		20 Ca		21 Sc		22 Ti		23 V		24 Cr		25 Mn		26 Fe		27 Co		28 Ni		29 Cu		30 Zn		31 Ga		32 Ge		33 As		34 Se		35 Br		36 Kr	
39.10		40.08		44.96		47.87		50.94		52.00		54.94		55.85		58.93		58.69		63.55		65.38		69.72		72.63		74.92		78.97		79.90		83.80	
37 Rb		38 Sr		39 Y		40 Zr		41 Nb		42 Mo		43 Tc		44 Ru		45 Rh		46 Pd		47 Ag		48 Cd		49 In		50 Sn		51 Sb		52 Te		53 I		54 Xe	
85.47		87.62		88.91		91.22		92.91		95.95		(98)		101.1		102.9		106.4		107.9		112.4		114.8		118.7		121.8		127.6		126.9		131.3	
55 Cs		56 Ba		57-71		72 Hf		73 Ta		74 W		75 Re		76 Os		77 Ir		78 Pt		79 Au		80 Hg		81 Tl		82 Pb		83 Bi		84 Po		85 At		86 Rn	
132.9		137.3				178.5		180.9		183.8		186.2		190.2		192.2		195.1		197.0		200.6		204.4		207.2		209.0		(209)		(210)		(222)	
87 Fr		88 Ra		89-10 3		104 Rf		105 Db		106 Sg		107 Bh		108 Hs		109 Mt		110 Ds		111 Rg		112 Cn		113 Nh		114 Fl		115 Mc		116 Lv		117 Ts		118 Og	
(223)		(226)				(265)		(268)		(271)		(270)		(277)		(276)		(281)		(280)		(285)		(286)		(289)		(289)		(293)		(294)		(294)	

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

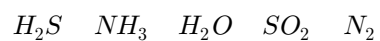
문제 6

다음 물질들의 끓는점 비교 중 옳지 않은 것은?

- ① $O_2 > N_2$ ② $O_2 > NO$
 ③ $HF > HCl$ ④ $H_2Se > H_2S$

문제 7

다음 화합물 중 끓는점이 가장 높은 것과 낮은 것을 모두 옳게 짝지은 것은?



	끓는점이 가장 높은 것	끓는점이 가장 낮은 것
①	NH_3	N_2
②	H_2O	N_2
③	H_2S	SO_2
④	H_2O	NH_3

문제 8

얼음에 존재하는 분자간 힘을 모두 고른 것으로 옳은 것은?

가. 쌍극자 힘	다. 수소결합
나. 분산력	라. 이온-쌍극자 힘

- ① 다 ② 가, 라 ③ 나, 라 ④ 가, 나, 다

문제 9

다음의 원소들 중 상온에서 존재하지 않는 것은?

- ① O_3 ② He_2 ③ S_8 ④ P_4

문제 10

1기압, 상온에서 기체인 CH_4 의 온도를 -164°C 로 낮추면 액체 상태로 변한다. 이 과정에서 CH_4 분자들 사이에 작용하는 주된 힘(또는 상호작용)은?

- ① 쌍극자-쌍극자 힘 ② 수소결합 ③ 분산력 ④ 표면장력

문제 11

우주에서 수소와 헬륨 다음으로 많은 원소는 산소, 탄소, 질소 순이다. 수소가 산소, 탄소, 질소와 반응해서 만들어진 물, 메테인, 암모니아에 관하여 옳지 않은 것은?

- ① 모두 중심원자는 8개의 원자가전자를 가진다.
 ② 모두 전자쌍의 반발에 의해 구조가 정해진다.
 ③ 끊는점은 수소결합과 밀접한 관계를 가진다.
 ④ 모두 비공유 전자쌍을 가진다.

문제 12

목성에는 수소(H_2)가 풍부하지만 지구에는 수소(H_2)가 많지 않은 이유와 관계없는 것은?

- ① 수소는 분자량이 작다.
 ② 수소는 무극성 분자이다.
 ③ 수소는 쉽게 산소와 반응해서 물을 만든다.
 ④ 지구는 목성보다 태양에 가깝다.

문제 13

상온(25°C)에서 기체 분자들의 평균 속도의 순서는?

- ① 수소 > 질소 > 산소 > 네온 > 아르곤
 ② 수소 > 질소 > 네온 > 산소 > 아르곤
 ③ 수소 > 네온 > 질소 > 산소 > 아르곤
 ④ 수소 > 질소 > 산소 > 네온 > 아르곤

문제 14

우라늄 광석을 불소로 처리하여 만들어지는 UF_6 기체를 분출하여 우라늄 동위원소를 분리하는 방법은 고전적인 동위원소 분리 방법이다. 불소에는 한 가지 동위원소만 있지만, 우라늄에는 ^{235}U 와 ^{238}U 두 가지 동위원소가 있다. $^{238}\text{UF}_6$ 기체와 $^{235}\text{UF}_6$ 기체의 분출 속도 비와 가장 가까운 것은?

- ① 1 : 1.001 ② 1 : 1.004 ③ 1 : 1.01 ④ 1 : 1.04

문제 15

진공으로 유지된 실내에서 5L 부피를 가진 3개의 금속용기, (가), (나), (다)가 놓여있다. (가)에는 2기압의 수소 기체, (나)에는 2기압의 헬륨 기체, (다)에는 4기압의 산소 기체가 들어 있다. 이 때 각 용기에 2mm^2 의 구멍이 생겨 용기 내부의 기체가 밖으로 나오기 시작하였다. 구멍이 생긴 직후 밖으로 나온 기체 분자 수가 가장 많은 용기부터 차례로 쓴 것으로 옳은 것은? (단, 모든 기체는 이상기체이다.)

- ① (가)-(나)-(다) ② (가)-(다)-(나)
 ③ (나)-(가)-(다) ④ (나)-(다)-(가)

문제 16

용기 A, B의 부피는 같고, 절대온도는 용기 A가 용기 B의 4배이다. 이 용기 A, B에 동일한 기체를 주입하여 두 용기의 압력이 같게 하였다. 단위 시간에 용기 A, B의 벽면에 충돌하는 기체 분자의 비율은?

- ① 1 : 1 ② 1 : 2 ③ 1 : 4 ④ 1 : 16

문제 17

300K에서 수소기체(H_2)와 질소기체(N_2)가 밀폐된 용기 안에 섞여 있다. 두 기체의 평균 분자속도와 평균분자운동에너지를 비교한 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 평균분자속도는 평균분자운동에너지는 두 기체 모두 같다.
 ② 평균분자속도는 수소가 더 크고 평균분자운동에너지는 같다.
 ③ 평균분자속도는 같고 평균분자운동에너지는 질소가 더 크다.
 ④ 평균분자속도와 평균분자운동에너지 모두 수소가 더 크다.

문제 18

이상기체인 O_2 와 H_2 가 각각 22.4 L, 1기압, 0°C 용기에 존재한다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 두 용기 속 분자의 수는 서로 같다.
 ② 이 조건에서 O_2 와 H_2 의 평균속력의비는 1:16이다.
 ③ 용기의 온도를 0°C 로 유지하면서, 압력을 2기압으로 높이면 평균속력의 비는 변하지 않는다.
 ④ 용기의 압력을 1기압으로 유지하면서 온도를 50°C 로 올리면, 평균속력의 비는 변하지 않는다.

문제 23

이상기체 방정식보다 실제 기체의 상태 방정식에 더 가까운 반데르발스 상태 방정식은

$P = \frac{nRT}{V-nb} - a\frac{n^2}{V^2}$ 의 형태를 가진다. 다음 네 가지 기체에서 a 값의 순서 중 옳은 것은?

단, a 는 분자간의 인력상호작용과 관련된 상수이다.

- ① 수소 > 아르곤 > 이산화탄소 > 물
- ② 아르곤 > 수소 > 이산화탄소 > 물
- ③ 이산화탄소 > 물 > 수소 > 아르곤
- ④ 물 > 이산화탄소 > 아르곤 > 수소

문제 24

이상기체식을 실제기체에 맞게 보정한 반데르발스식은 보정상수 a 와 b 를 포함한다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT$$

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 분자량이 같을 때 극성이 큰 분자일수록 a 값이 크다.
- ② 액체 상태 몰부피가 큰 분자일수록 b 값이 크다.
- ③ CCl_4 의 b 값이 CH_4 의 b 값보다 크다.
- ④ Ne의 a 값이 Ar의 a 값보다 크다.

문제 25

25℃의 물 위에서 부피 1.0L의 용기에 질소기체를 모아 전체 압력이 1.00atm이 되었다. 25℃에서 물의 증기압이 23.8torr일 때, 모은 질소의 질량을 계산하는 식으로 옳은 것은? (이때, 질소의 몰질량은 M이고, R은 기체상수이며, 1atm = 760torr이다.)

- ① $\frac{1.0L \times 1.00atm}{25^\circ C \times R} \times M$
- ② $\frac{1.0L \times 1.00atm}{298.15K \times R} \times M - \frac{23.8}{760}$
- ③ $\frac{1.0L \times (1.00 - \frac{23.8}{760})atm}{298.15K \times R} \times M$
- ④ $\frac{(1.0 - \frac{23.8}{760})L \times (1.00 - \frac{23.8}{760})atm}{298.15K \times R} \times M$

문제 26

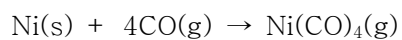
아래 그림과 같은 장치에서 1.0기압의 대기압에서 측정된 수은 기둥의 높이 차이(h)가 19 cm이다. 기체의 압력은 얼마인가?



- ① 0.25 기압 ② 0.75 기압 ③ 1.25 기압 ④ 1.75 기압

문제 27

니켈을 정제하기 위하여 아래 반응식과 같이 니켈을 일산화탄소와 반응시켜 테트라 카보닐 니켈($\text{Ni}(\text{CO})_4$)로 전환시킨다. 이때 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 는 43°C 에서 기체이다.

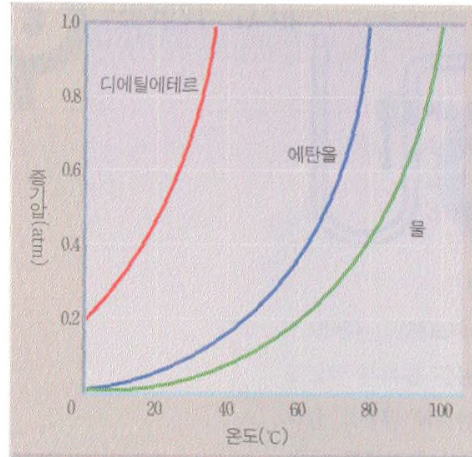


이 반응으로 니켈을 다른 고체 불순물로부터 분리할 수 있다. 43°C 에서 88.04g의 Ni이 모두 반응하여 4.00L 부피의 고압 용기에 얻어진 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ 의 부분 압력(atm)에 가장 가까운 값은?

- ① 5.6 ② 6.5 ③ 8.4 ④ 9.8

문제 28

다음 그림은 몇 가지 액체의 증기 압력 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세 액체 중 디에틸에테르의 끓는점이 가장 낮다.
- ② 에탄올보다 디에틸에테르의 분자간 인력이 더 크다.
- ③ 세 액체 모두에서 수소결합이 분자간 인력으로 작용한다.
- ④ 같은 온도에서 물의 증기압이 세 액체 중에서 가장 크다.

문제 29

모세관 현상 및 표면장력과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모세관을 따라 올라가는 액체의 높이는 모세관의 재질에 따라 달라질 수 있다.
- ② 동일한 유리 모세관으로 실험할 때 모세관을 따라 올라간 액체의 높이가 높을수록 액체 분자간 인력이 작다.
- ③ 동일한 모세관으로 표면장력을 측정할 때 지구에서 측정한 표면장력 값은 달에서 측정한 표면장력의 6배 정도이다.
- ④ 유리 모세관을 수은에 담그면 모세관 안의 수은 표면은 모세관 밖의 수은 표면보다 더 밑으로 내려가는데, 이는 수은 원자간 인력이 매우 크기 때문이다.

문제 30

하나의 물 분자는 최대 몇 개의 다른 물 분자와 수소결합을 할 수 있나?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6

문제 31

다음 중 분자간의 인력이 증가할 때 감소하는 것은?

- ① 기화열 ② 끓는점 ③ 증기압 ④ 승화점

문제 32

물중탕(boiling water bath)은 알코올램프나 분젠버너 같은 가열기구보다 더 유용하게 사용되고는 한다. 물중탕의 대표적인 장점은?

- ① 물의 비열(heat capacity)이 상대적으로 작아서 반응용액을 빠르게 가열할 수 있다.
- ② 물의 밀도가 상대적으로 커서 반응용액을 빠르게 가열할 수 있다.
- ③ 물의 부피가 변하지 않고 계속 유지될 수 있다.
- ④ 반응용액의 온도를 100℃ 이하로 계속 유지할 수 있다.

문제 33

100L의 밀폐된 공간에 놓여 있는 작은 어항에 공기를 계속 불어 넣었더니 수증기압이 증가하면서 어항에 있던 물의 부피가 1mL가 줄어들었다. 밀폐된 공간의 온도가 0℃일 때 공간 내의 증가한 수증기압과 가장 가까운 것은?

- ① 0.001 기압 ② 0.01 기압 ③ 0.1 기압 ④ 1 기압

문제 34

결정의 구조를 분석하는데 X-선이 매우 유용하게 쓰인다. 그 주된 이유는?

- ① X-선은 손쉽게 생성할 수 있다.
- ② 결정 구조를 이루는 원자들 사이의 간격이 X-선의 파장과 비슷하다.
- ③ X-선은 많은 물질들을 잘 투과한다.
- ④ 해당사항 없음.

문제 35

이온화합물은 그 종류에 따라 여러 가지 형태의 결정구조를 만든다. NaCl과 CsCl이 서로 다른 결정구조를 갖는 가장 큰 이유는?

- ① 전기음성도 ② 이온화에너지
- ③ 이온의 상대적 전하 ④ 이온의 상대적 크기

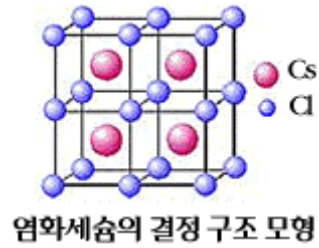
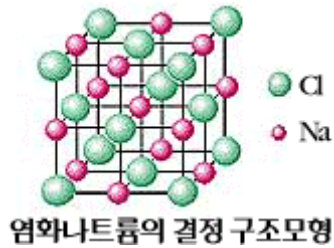
문제 36

산화 포타슘(K_2O)의 결정구조에서 산소 이온(O^{2-})은 8개의 포타슘 이온(K^+)과 결합되어 있다. 포타슘 이온의 배위수는?

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16

문제 37

염화나트륨(NaCl)이나 염화세슘(CsCl)과 같은 이온 화합물은 다음 그림과 같이 양이온과 음이온이 입체적으로 규칙적인 배열을 하는 결정성 고체를 이룬다.

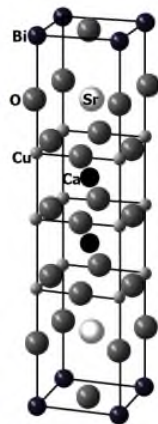


단위셀(unit cell)이 이러한 반복적인 원자 쌓임 모양을 나타내는 가장 작은 가상적 단위라고 한다면, 위의 그림을 토대로 하여 염화나트륨과 염화세슘의 단위셀을 그려보았을 때, 단위셀 당 존재하는 NaCl과 CsCl의 개수는 각각 몇 개인가?

	NaCl	CsCl
①	1	1
②	4	1
③	8	2
④	12	4

문제 38

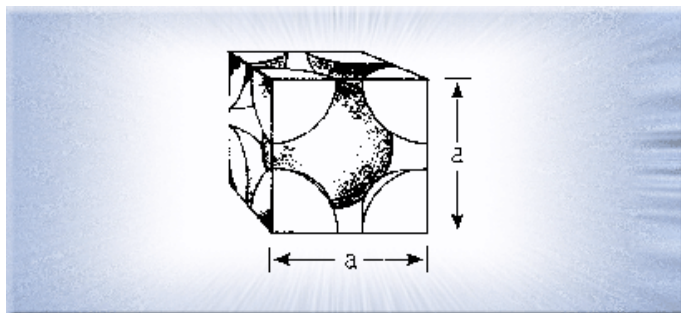
다음은 가상의 초전도체 결정의 단위세포를 나타낸 그림이다. 이 결정의 단위세포 내 원자 Cu와 O의 최소 정수 비는?



- ① 1 : 2
- ② 1 : 3
- ③ 2 : 9
- ④ 6 : 11

문제 43

문명이 발전하면서 청동기 시대를 지나 철을 도구로 사용한 철기 시대가 도래하였다. 철(Fe)은 입방체(정육면체)의 각 꼭지점에 원자가 하나씩 있으며, 입방체의 중심에 원자가 하나 더 배열되어 있는 체심 입방(Body-Centered Cubic)구조를 하고 있다.(그림 참조)



단위셀(unit cell)이란 이러한 반복적인 원자 쌓임 모양을 나타내는 가장 작은 가상적 단위인데, 위 그림은 체심 입방 구조의 단위셀을 그린 것이다.

Fe의 물질량을 M 이라고 하면 밀도에 대한 식으로 맞는 것은?

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ① $\frac{2M/N_A}{(4r/\sqrt{3})^3}$ | ② $\frac{4M/N_A}{(4r/\sqrt{3})^3}$ |
| ③ $\frac{2M/N_A}{(4r/\sqrt{2})^3}$ | ④ $\frac{4M/N_A}{(4r/\sqrt{2})^3}$ |

문제 44

금속 M 과 원소 X 가 만드는 이온성 화합물에서 음이온 X 가 체심입방(body-centered cubic) 구조를 이룰 때 다음 내용 중 옳지 않은 것은?

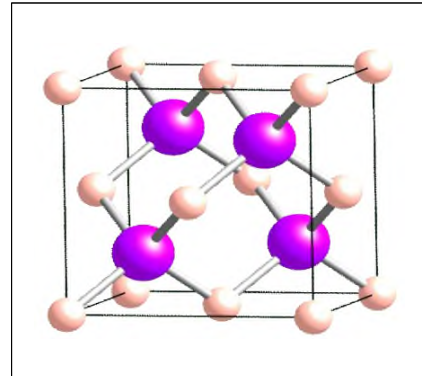
- ① 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 M_3X_2 이다.
- ② 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 이 화합물의 화학식은 MX 이다.
- ③ 양이온이 각 면 중심을 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.
- ④ 양이온이 모서리의 가운데를 모두 채울 때 양이온의 최근접 양이온의 수는 8개이다.

문제 45

오른쪽 그림은 금속(M) 양이온(작은 공모양)과 비금속(X) 음이온(큰 공모양)으로 구성된 이온성 고체 결정의 단위세포이다.

단위세포에 존재하는 양이온은 면심입방구조를 가지며, 음이온은 양이온으로 이루어진 사면체 구멍에 위치한다.

이온성 고체의 화학식과, 전체 사면체 구멍 중 비금속 음이온이 차지한 사면체 구멍의 비율을 옳게 짝지은 것은?



[화학올림피아드 2014년 29번]

	화학식	사면체 구멍 점유율(%)
①	MX	50
②	MX	100
③	M ₂ X	50
④	M ₂ X	100

문제 46

정해진 단위격자를 갖는 결정 위에서 다른 물질을 동일한 결정구조를 가지도록 성장시키는 것을 에피택시얼 성장(Epitaxial Growth)이라 한다. CsCl 결정 위에 NaCl을 성장시켜 NaCl을 CsCl과 동일한 크기의 단위격자를 가지도록 결정화하였다면, 이 소금결정의 밀도(g/cm³)에 가장 가까운 값은? (단, 결정성 CsCl의 밀도 = 3.988 g/cm³)

- ① 1.4 ② 2.2 ③ 2.9 ④ 3.9

문제 47

다음 중에서 용액의 밀도가 꼭 필요한 경우는?

- ① 질량 분율에서 질량 백분율(퍼센트)로의 변환
 ② 몰 농도에서 몰 분율로의 변환
 ③ 몰 분율에서 몰랄농도로의 변환
 ④ 질량 분율에서 몰 분율로의 변환

문제 48

같은 질량의 글루코오스(glucose, 분자량=180)와 톨루엔(toluene, 분자량=90)으로 이루어진 용액에서 글루코오스의 몰분율(mole fraction)은?

- ① 1/4 ② 1/3 ③ 2/3 ④ 3/4

문제 49

시판되는 과산화수소(H_2O_2)용액 10g을 약간의 촉매로 완전히 분해 시켰더니, 112mL의 산소가 발생하였다. 이 과산화수소 용액의 농도를 질량%로 구하면?

- ① 1.7% ② 3.4% ③ 6.8% ④ 11.2%

문제 50

시중에서 많이 판매하는 진한 황산의 질량 백분율은 96%이다. 이 진한 황산을 사용하여 1.0M 황산 용액 1L를 만들 때 필요한 진한 황산의 양은 얼마인가? 진한 황산의 밀도는 1.84g/mL이다.

- ① 13.9mL ② 27.8mL ③ 55.5mL ④ 83.4mL

문제 51

40 wt% CsCl(밀도 : 1.43g/mL)을 이용하여 1M CsCl 용액 100mL를 만들고자할 때 필요한 40 wt% CsCl의 양과 가장 가까운 값은?

- ① 10 mL ② 20 mL ③ 30 mL ④ 40 mL

문제 52

다음 중 HCl 수용액에 존재하는 HCl(분자량 36.5)의 질량을 옳게 비교한 것은? (단, 모든 용액의 밀도는 1.1g/mL로 가정한다.)

가. 1 M HCl 용액 1L
나. 1 m HCl 용액 1L
다. 3%(질량백분율) HCl 용액 1L

- ① 가 > 나 > 다 ② 가 > 다 > 나
③ 나 > 가 > 다 ④ 다 > 나 > 가

문제 53

다음은 물질의 양을 나타내는 농도 단위들이다. 용액의 온도 변화에 무관한 단위를 모두 고른 것은?

가. 몰농도 나. 몰랄농도 다. 용질의 몰분율 라. 용매의 몰분율

- ① 가 ② 나 ③ 다, 라 ④ 나, 다, 라

문제 54

어떤 NaCl과 NaBr 혼합물에 Na이 23.0%(질량 백분율) 포함되어 있다. 이 혼합물에 포함된 NaCl의 질량 백분율과 가장 가까운 값은?

- ① 10% ② 20% ③ 30% ④ 40%

문제 55

NaOH와 Na_2CO_3 혼합 시료 1.000 g을 HCl 용액(0.500 M)으로 적정하였다. 메틸오렌지를 지시약으로 사용하였으며 사용된 양은 43.25 mL이었다. 혼합물의 질량비는?

(단, NaOH의 몰질량 = 40g/mol, Na_2CO_3 의 몰질량 = 106g/mol)

- ① 40% NaOH, 60% Na_2CO_3 ② 45% NaOH, 55% Na_2CO_3
③ 50% NaOH, 50% Na_2CO_3 ④ 55% NaOH, 45% Na_2CO_3

문제 56

어떤 물리량(y)를 다른 물리량(x)의 함수로 그래프를 그렸을 때 다음 중 원점을 지나지 않는 직선이 얻어지는 경우는 어느 것인가?

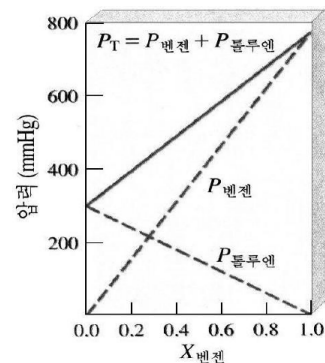
- ① y = 이상기체의 부피, x = 섭씨온도
② y = 이상기체의 압력, x = 부피의 역수
③ y = 기체분자의 운동에너지, x = 절대온도
④ y = 어는점 내림, x = 몰랄농도

문제 57

옆 그림은 80°C에서 벤젠-톨루엔 혼합 용액에서 벤젠의 몰분율에 따른 각 액체의 증기압 및 전체 증기압을 보여준다. 이에 대한 설명 중 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

- 가. 벤젠의 끓는점은 톨루엔보다 낮다.
나. 벤젠의 몰분율이 클수록 전체 증기압이 증가한다.
다. 벤젠에 톨루엔을 넣으면 벤젠의 증기압은 감소한다.
라. 순수한 물질의 경우 톨루엔의 증기압이 벤젠보다 크다.



- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 58

아래 (가), (나) 경우 중 어는점이 낮은 것끼리 모은 것은?

(가) A(11g CH_3OH / 100g H_2O) B(22g CH_3CH_2OH / 200g H_2O)

(나) C(20g H_2O / 1kg CH_3OH) D(29g CH_3CH_2OH / 1kg CH_3OH)

① A, C

② A, D

③ B, C

④ B, D

문제 59

아래 데이터는 섞이는 물질 A, B의 혼합 용액의 증기압을 그 조성에 따라 측정한 결과이다. 이 용액에 관한 설명 중 옳은 것은?

A의 몰분율	0.00	0.15	0.37	0.54	0.69	0.83	1.00
증기압 (torr)	74.0	77.3	80.2	81.6	80.6	78.2	71.9

① 두 물질로 용액을 만드는 과정은 흡열 과정이다.

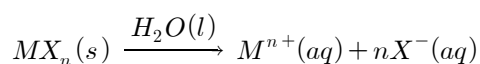
② 순수한 물질의 끓는점을 비교하면 B의 끓는점이 더 높다.

③ A-A, B-B 상호 작용보다 A-B 상호 작용으로 더 안정해진다.

④ 아세톤-물과 같은 혼합 용액이 이런 유형의 증기압 특성을 보여준다.

문제 60

다음은 이온결합 화합물 MX_n (화학식량=150)이 수용액 중에서 이온화되는 반응을 나타낸다.



MX_n 과 포도당을 각각 물에 녹인 수용액에 대하여 표의 결과를 얻었다.

화합물	화학식량(g/mol)	용질 질량(g)	용매 질량(g)	어는점 내림(ΔT_f , $^{\circ}C$)
MX_n	150	200	2000	-3.6
포도당	180	90	2000	-0.45

두 용액 모두에서 라울의 법칙이 적용되고, MX_n 이 100% 해리되었다면, n 값은 얼마인가?

① 1

② 2

③ 3

④ 4

수고 많이 했습니다!!!